



厦门大学《微积分 I-2》课程期末试卷

试卷类型：理工类 A 卷 (☒) B 卷 ()

学年学期：2024-2025 第二学期 考试时间：2025. 6. 11

一、选择题：（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $f(x, y)$ 为连续函数，则 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx = (A)$ 。
- (A) $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$; (B) $\int_0^1 dx \int_1^x f(x, y) dy$;
(C) $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$; (D) $\int_0^1 dy \int_1^y f(x, y) dx$ 。
2. 设 D_k 是单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在第 k 卦限的部分，记 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$ ，则 (B)。
- (A) $I_1 > 0$; (B) $I_2 > 0$; (C) $I_3 > 0$; (D) $I_4 > 0$ 。
3. Σ 是曲面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 所截得的有限部分，则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1+x^2+y^2} dS = (D)$ 。
- (A) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1+\rho^2} \rho d\rho$; (B) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} \sqrt{1+\rho^2} \rho d\rho$;
(C) $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1+\rho^2) \rho d\rho$; (D) $\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} (1+\rho^2) \rho d\rho$ 。
4. 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^{\frac{1}{n}} - 1)$ ，下列说法正确的是 (C)。
- (A) 该级数绝对收敛; (B) 该级数发散; (C) 该级数条件收敛; (D) 该级数的和数大于零。
5. 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 (A)。
- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛; (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|)$ 收敛; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n + v_n|$ 收敛; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛。

二、填空题：（每小题 4 分，共 16 分）

1. 设 L 为上半椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1 (y \geq 0)$ 从点 $(-1, 0)$ 到点 $(0, 2)$ 的那一段弧，则对坐标的曲线积分 $\int_L x dy - y dx = -\pi$ 。
2. 设 Ω 是单位球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 在第一卦限的部分，则 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz = \frac{\pi}{16}$ 。
3. 设 Σ 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分的后侧，则 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dy dz = -\frac{1}{2}$ 。
4. 函数 $f(x) = x \ln(1+x)$ 展开成 x 的幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n+1}}{n}$, $x \in (-1, 1]$ 。

三、(每小题 7 分, 共 14 分) 判别下列级数的敛散性:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$;

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{2}$, 所以由比较审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ 发散。

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$ 。

解: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^4}{\frac{(n+1)!}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{1}{n})^3 = 0$, 所以由比值审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!}$ 收敛。

四、(本题 10 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的和函数。

解: 收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{\frac{2n+1}{1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n+3}{2n+1}} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2n+1}} = 1$, 又当 $x = \pm 1$ 时, 由 Leibniz 判别法,

$\pm \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ 都收敛。因此, 该幂级数的收敛域为 $[-1, 1]$ 。

令 $s(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$, $x \in [-1, 1]$ 。则当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$s'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2}$, 又 $s(0) = 0$, 从而 $s(x) = \arctan x$ 。又因为 $s(x)$

在 $[-1, 1]$ 连续, 因此 $s(x) = \arctan x$, $x \in [-1, 1]$ 。

五、(本题 10 分) 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)z \, dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = 2z$ 及平面 $z = 2$ 所围成的有界闭区域。

解法一: 先一后二法。设 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 4$,

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz &= \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^2 (x^2 + y^2)z \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_{\frac{\rho^2}{2}}^2 z dz \\ &= \pi \int_0^2 (4 - \frac{\rho^4}{4}) \rho^3 d\rho = \pi (\rho^4 - \frac{1}{32} \rho^8) \Big|_0^2 = 8\pi. \end{aligned}$$

解法二: 先二后一法。设 $D_z: x^2 + y^2 \leq 2z$, $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz = \int_0^1 z dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy$

$$= \int_0^2 z dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} \rho^3 d\rho = 2\pi \int_0^2 z^3 dz = 2\pi \cdot \frac{1}{4} z^4 \Big|_0^2 = 8\pi。$$

六、(本题 10 分) 设 Γ 为上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与平面 $z = 1$ 的交线, 求对弧长的曲线积分 $\int_{\Gamma} y^2 z ds$ 。

解: 根据题意, 曲线 Γ 可由参数方程 $x = \sqrt{3} \cos \theta$, $y = \sqrt{3} \sin \theta$, $z = 1$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 给出,

$$\text{弧长微元 } ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{(-\sqrt{3} \sin \theta)^2 + (\sqrt{3} \cos \theta)^2 + 0^2} d\theta$$

$$= \sqrt{3} d\theta。因此, \int_{\Gamma} y^2 z ds = \int_0^{2\pi} 3 \sin^2 \theta \cdot 1 \cdot \sqrt{3} d\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\theta) d\theta$$

$$= \frac{3\sqrt{3}}{2} (2\pi - \frac{1}{2} \sin 2\theta \Big|_0^{2\pi}) = 3\sqrt{3}\pi。$$

七、(本题 10 分) 设 Ω 是平面 $x = -1$, $x = 1$, $y = -1$, $y = 1$, $z = 0$ 以及 $z = 2 - x - y$ 所围成的有界闭区域, Σ 为 Ω 的整个边界曲面的外侧。计算对坐标的曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x dydz + (x - y) dx dy$ 。

解: 设 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 。由高斯公式, 得

$$\oiint_{\Sigma} x dydz + (x - y) dx dy = \iiint_{\Omega} dx dy dz$$

$$= \iint_D dx dy \int_0^{2-x-y} dz = \iint_D (2 - x - y) dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8。$$

八、(本题 10 分) 设 L 为以点 $A(1, 0)$ 、 $B(0, 1)$ 、 $C(-1, 0)$ 及 $D(0, -1)$ 为顶点的正方形的边界,

方向为逆时针方向, 计算对坐标的曲线积分 $\oint_L \frac{5e^{x^2} dx - 3xy^2 dy}{|x| + |y|}$ 。

解: 设 S 为以点 $A(1, 0)$ 、 $B(0, 1)$ 、 $C(-1, 0)$ 及 $D(0, -1)$ 为顶点的正方形区域, D_1 为 S 在第一卦限的部分。注意到该正方形的边界满足 $|x| + |y| = 1$, 故

$$I = \oint_L \frac{5e^{x^2} dx - 3xy^2 dy}{|x| + |y|} = \oint_L 5e^{x^2} dx - 3xy^2 dy。$$

再由格林公式, $I = \oint_L 5e^{x^2} dx - 3xy^2 dy = \iint_S -3y^2 - 0 dx dy = -3 \iint_S y^2 dx dy$

$$= -12 \iint_{D_1} y^2 dx dy = -12 \int_0^1 y^2 dx \int_0^{1-y} dx = -12 \int_0^1 (y^2 - y^3) dy$$

$$= -(4y^3 - 3y^4) \Big|_0^1 = -1。$$